| **Geometria e Algebra Lineare (Parte A)** | | **15 gennaio 2025** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cognome (stampatello)** | **Nome** | **Matricola** | | | |
| | | | | | **Totale** |

**PARTE A.** Il Quiz contiene 12 domande a risposta multipla (4 opzioni, di cui una sola corretta).
Il tempo di svolgimento è di **45 minuti**.

Una risposta corretta vale 1 punto, una risposta errata o non data vale 0 punti.

1. Il sistema lineare associato ad $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 0 & 1 \\ k & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2k \end{array}\right]$

- (a) ammette unica soluzione per $k = 1$;
- (b) ammette infinite soluzioni per $k = 1$;
- (c) ammette unica soluzione per $k \neq 1$;
- (d) ammette soluzione per ogni $k \in \mathbb{R}$.

2. In $V := \mathbb{R}^3$ consideriamo il prodotto scalare $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_V := \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\, G\, \mathbf{y}$ definito da

$$G := \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sia $\mathcal{B}_{\mathrm{st}} := \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$.
Allora, *rispetto al prodotto scalare* $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ *definito sopra:*

- (a) in $V$ non esiste una base ortonormale;
- (b) $\mathbf{e}_1$ è un versore;
- (c) $\mathcal{B}_{\mathrm{st}}$ è una base ortogonale di $V$;
- (d) l'angolo tra $\mathbf{e}_1$ ed $\mathbf{e}_3$ è $\pi/4$.

3. Nello spazio euclideo, la distanza tra i sottospazi affini

$$T:\ x + y = y + z = 0 \quad \text{ed} \quad S:\ (x, y, z) = (1, 1, 1) + t\,(1, -1, 1) \quad \text{vale:}$$

- (a) 0
- (b) $\frac{8}{3}$
- (c) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
- (d) $\sqrt{3}$

4. In uno spazio euclideo $V$ si considerino due vettori tali che $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\|\mathbf{w}\| = 2$ e $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$. Allora:

- (a) $\|2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\| = \sqrt{3}$;
- (b) $\|2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\| = \sqrt{2}$;
- (c) $\|2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\| = \sqrt{40}$;
- (d) $\|2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\| = \sqrt{20}$.

5. Si consideri la matrice $A := \big[C_1|C_2|C_3\big]$ dove $C_1, C_2, C_3$ sono vettori colonna.
Allora il determinante della matrice $\big[C_1 + C_2\,|\,C_2\,|\,C_3 + C_1\big]$ vale:

- (a) $-\det(A)$
- (b) $\det(A)^2$
- (c) $2\det(A)$
- (d) $\det(A)$

6. Sia $A \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(3, 3)$ e $B \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(3, 1)$, allora:

- (a) $AB \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(1, 3)$;
- (b) $AB \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(3, 1)$;
- (c) $A + B \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(3, 3)$;
- (d) nessuna delle altre risposte è vera.

7. Sia $V$ lo spazio vettoriale dei polinomi di grado al massimo 3 e sia $W := \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$.
Allora la mappa lineare $L : V \to W$ definita da

$$L(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3) := \begin{bmatrix} a_0 & a_1 \\ a_2 & a_3 \end{bmatrix}$$

- (a) è un isomorfismo;
  (b) è iniettiva, ma non suriettiva;
  (c) è suriettiva, ma non iniettiva;
  (d) nessuna delle altre risposte è vera.

8. Mediante una opportuna trasformazione isometrica di $\mathbb{R}^3$, la forma quadratica

$$Q(x,y,z) := 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz - 2yz$$

si riduce alla forma $aX^2 + bY^2 + cZ^2$ con

  (a) $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$;
  (b) $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$;
  (c) $a > 0,\ b < 0,\ c = 0$;
- (d) $a > 0,\ b > 0,\ c = 0$.

9. Sia $h$ un parametro reale per la matrice $A := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ h^2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Possiamo affermare con certezza che:

  (a) se $h = 0$, allora autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali;
- (b) se $h = \pm 1$, allora autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali;
  (c) Se $h = 0$, allora autovettori linearmente indipendenti sono relativi ad autovalori distinti;
  (d) $A$ è diagonalizzabile solo per $h = \pm 1$.

10. Nel piano $\mathbb{R}^2$ si consideri il luogo geometrico $\Gamma$ di equazione $x^2 + 2y^2 + 4xy + 2x - 1 = 0$.
Possiamo affermare che:

- (a) la conica $\Gamma$ è una coppia di rette incidenti;
  (b) la conica $\Gamma$ non è a centro;
  (c) la conica $\Gamma$ degenere ad un unico punto;
  (d) $\Gamma$ non è una conica.

11. Date le matrici $A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, risulta che:

- (a) $A$ e $B$ hanno lo stesso polinomio caratteristico, ma non sono simili;
  (b) $A$ e $B$ hanno lo stesso polinomio caratteristico e sono simili;
  (c) $A$ e $B$ sono entrambe diagonalizzabile;
  (d) $A$ e $B$ sono una l'inversa dell'altra.

12. Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una applicazione lineare tale che $f(0,1) = (1,0)$ e $f(1,2) = (3,4)$. Risulta:

  (a) non abbiamo abbastanza informazioni per calcolare $f(1,0)$;
  (b) $f(1,0) = (0,1)$;
  (c) $f(1,0) = (4,1)$;
- (d) $f(1,0) = (1,4)$.